

Árvores binárias: caminhamentos

Estruturas de Dados

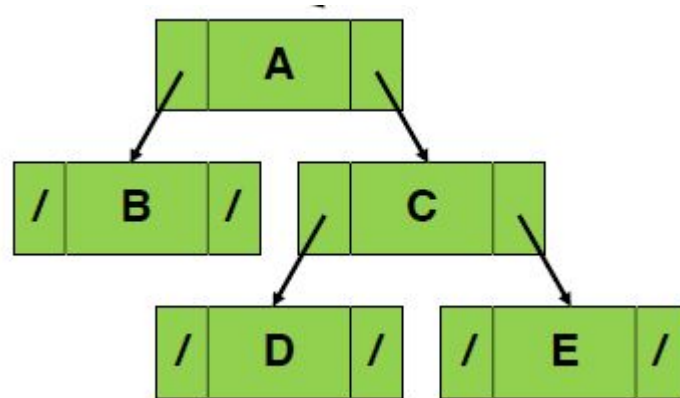
Helena Graziottin Ribeiro
hgrib@ucs.br



Criação de uma árvore binária

- nodo da árvore binária:

```
typedef struct noA{  
    char info;  
    struct noA *esq;  
    struct noA *dir;  
} TNoA;
```



Criação de uma árvore binária

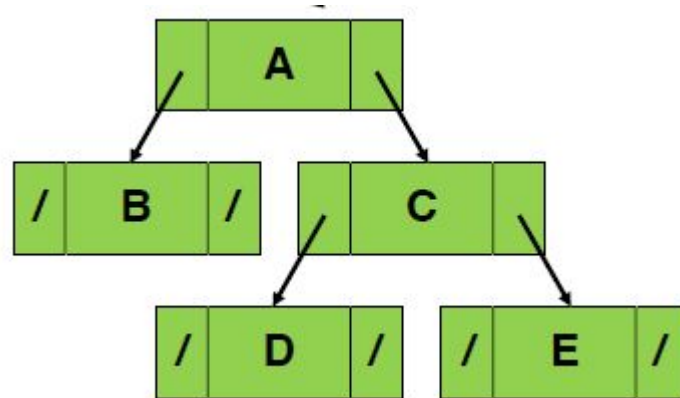
- criação de um nodo:

```
TNoA *criaNo(char ch) {  
    TNoA *novo;  
    novo = (TNoA *) malloc(sizeof(TNoA));  
    novo->info = ch;  
    novo->esq = NULL;  
    novo->dir = NULL;  
    return novo;  
}
```

Criação de uma árvore binária

- inserção dos nodos:

```
int main(void) {  
    TNoA *raiz;  
    raiz = criaNo('A');  
    raiz->esq = criaNo('B');  
    raiz->dir = criaNo('C');  
    raiz->dir->esq = criaNo('D');  
    raiz->dir->dir = criaNo('E');  
};
```



Caminhamentos em árvores

- ou **percursos**, ou **enumerações**
- método de **percurso sistemático** de todos os nós de uma árvore, de forma que cada nodo seja visitado **exatamente uma vez**

Caminhamentos em árvores

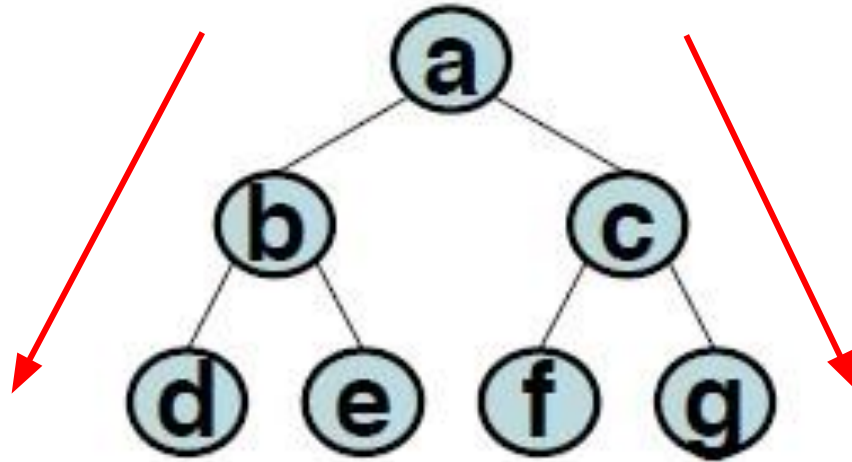
- ou **percursos**, ou **enumerações**
- método de **percurso sistemático** de todos os nós de uma árvore, de forma que cada nodo seja visitado **exatamente uma vez**
- **exibe uma lista de nodos**
- a ordem em que os nodos são exibidos depende do tipo de caminhamento

Caminhamentos em árvores

- 2 “grupos” de caminhamentos:
 - em profundidade
 - em amplitude

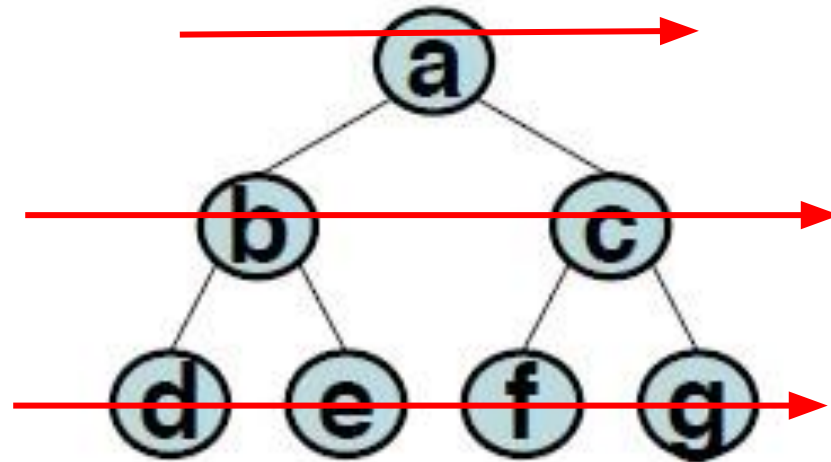
Caminhamentos em árvores

- em profundidade: **a - b - d - ...**, **a - c - g - ...**, etc



Caminhamentos em árvores

- em amplitude: **a - b - c - d - e - ...**



Caminhamentos em árvores

- **em profundidade**, basicamente 3 operações:
 - **escreve** o conteúdo do nodo (“**visita**”)
 - percorre uma subárvore (esquerda)
 - percorre outra subárvore (direita)
- para cada subárvore, começa tudo de novo

Caminhamentos em árvores

- em profundidade, 3 tipos:
 - **pré-fixado** (pré-ordem, profundidade)
 - **central** (em ordem, simétrico)
 - **pós-fixado** (pós-ordem)

Caminhamentos em árvores

- em profundidade, 3 tipos:
 - **pré-fixado** (pré-ordem, profundidade)
 - **central** (em ordem, simétrico)
 - **pós-fixado** (pós-ordem)
- em cada tipo, varia a ordem das 3 operações

Caminhamentos em árvores

- em profundidade:
 - **pré-fixado**

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita

Caminhamentos em árvores

- em profundidade:
 - **central**

Ordem Simétrica

- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore direita

Caminhamentos em árvores

- em profundidade:
 - **pós-fixado**

Pós-Ordem

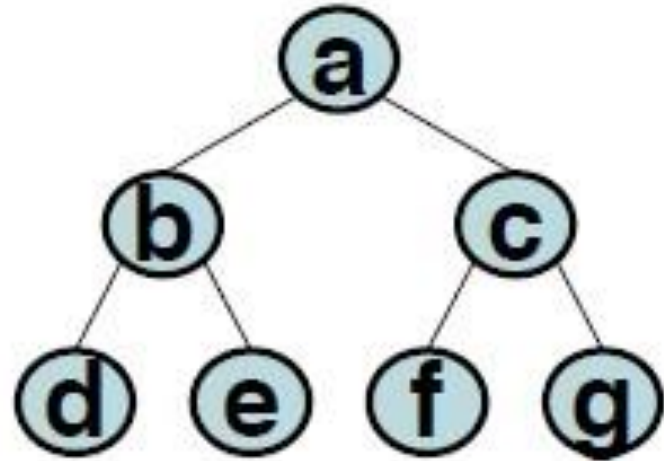
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita
- .Visita a raiz

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita

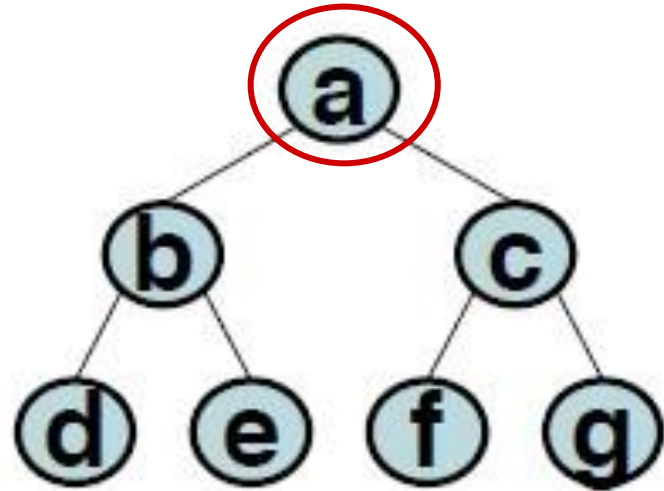


Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita



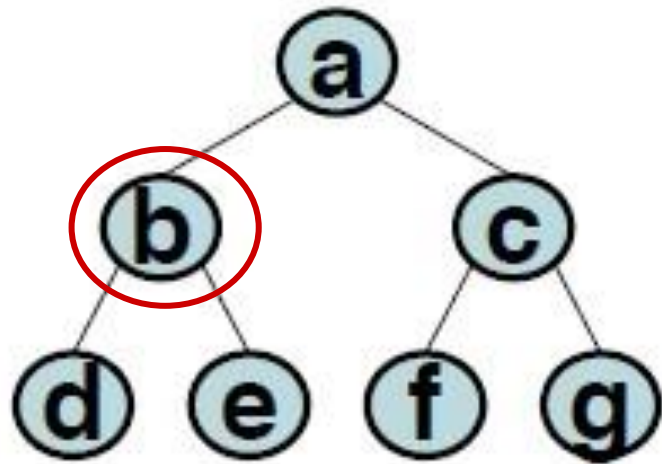
a -

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita



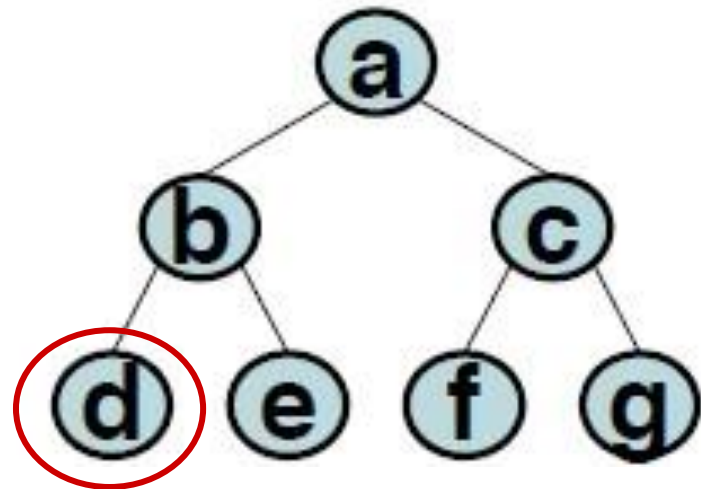
a - b -

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita



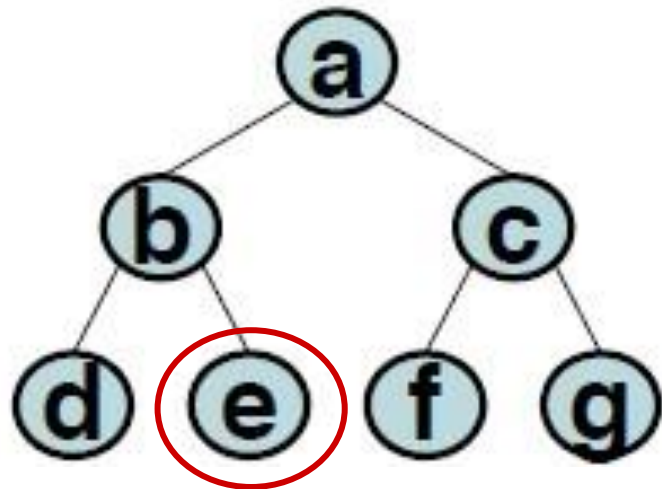
a - b - d -

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita



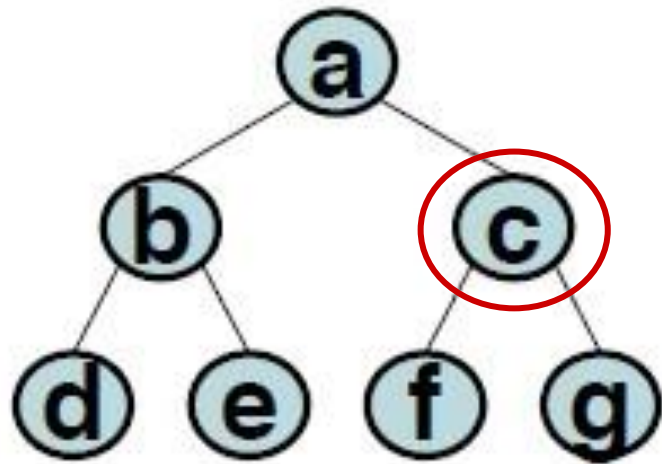
a - b - d - e -

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita



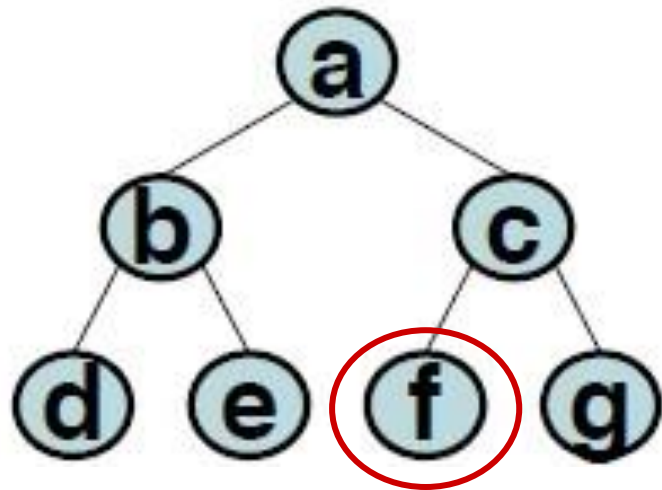
a - b - d - e - c -

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita



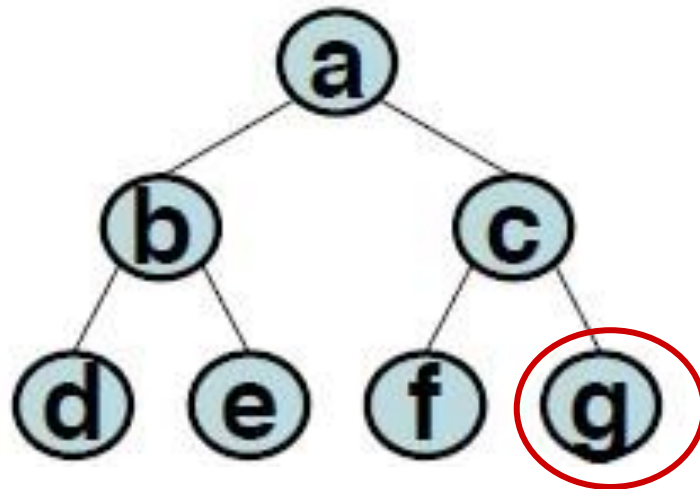
a - b - d - e - c - f -

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

Pré-Ordem (Profundidade)

- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita



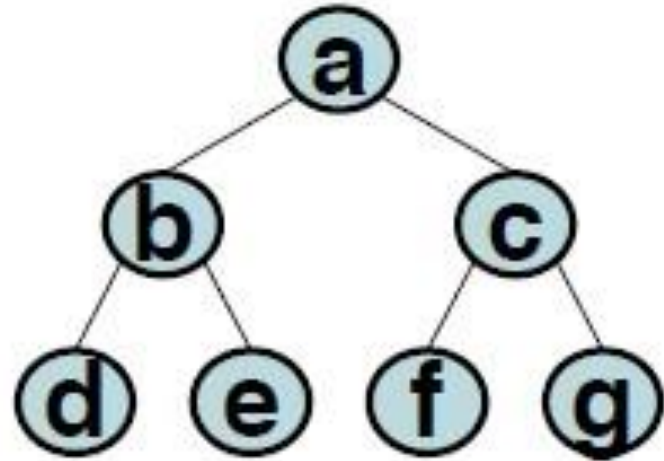
a - b - d - e - c - f - g

Caminhamentos em árvores

- central:

Ordem Simétrica

- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore direita



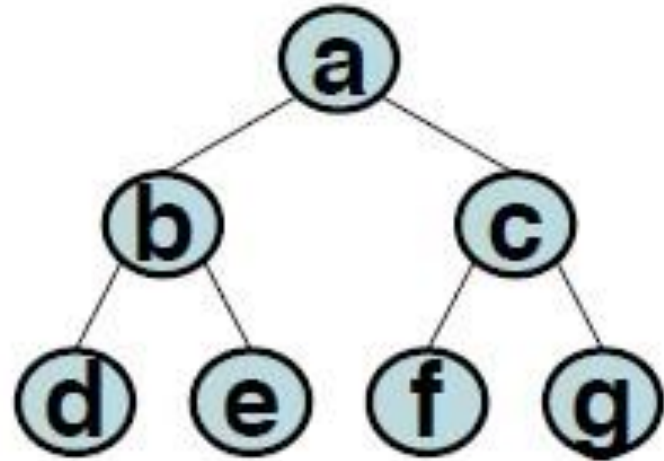
Caminhamentos em árvores

- central:

Ordem Simétrica

- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Visita a raiz
- .Percorre a sub-árvore direita

d - b - e - a - f - c - g

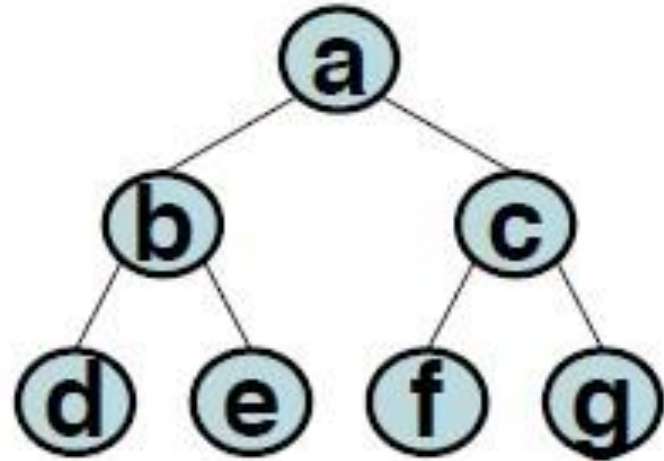


Caminhamentos em árvores

- pós-fixado:

Pós-Ordem

- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita
- .Visita a raiz

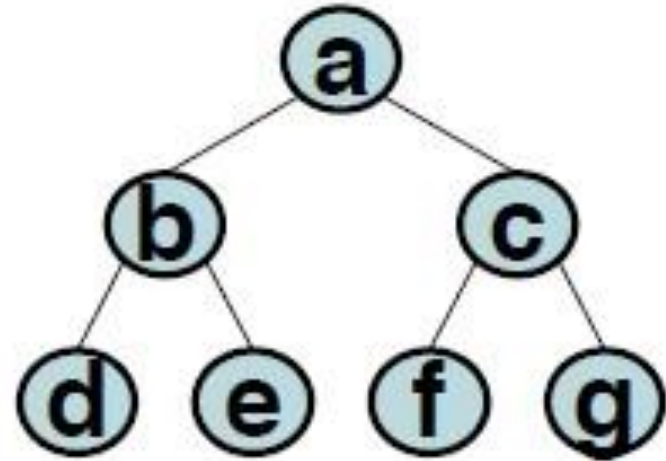


Caminhamentos em árvores

- pós-fixado:

Pós-Ordem

- .Percorre a sub-árvore esquerda
- .Percorre a sub-árvore direita
- .Visita a raiz



d - e - b - f - g - c - a

Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

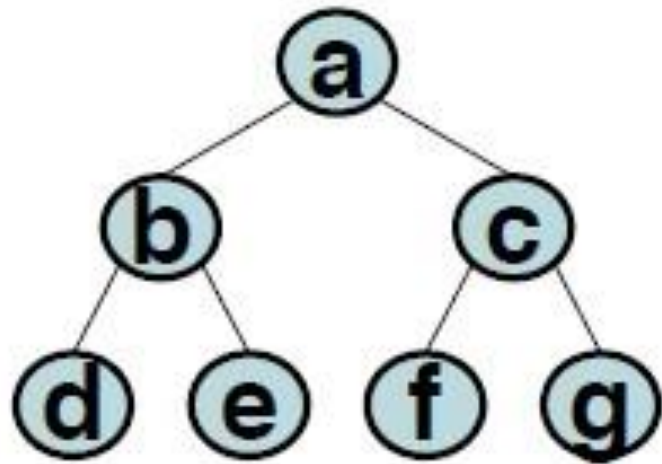
d - b - e - a - f - c - g

- central

d - b - e - a - f - c - g

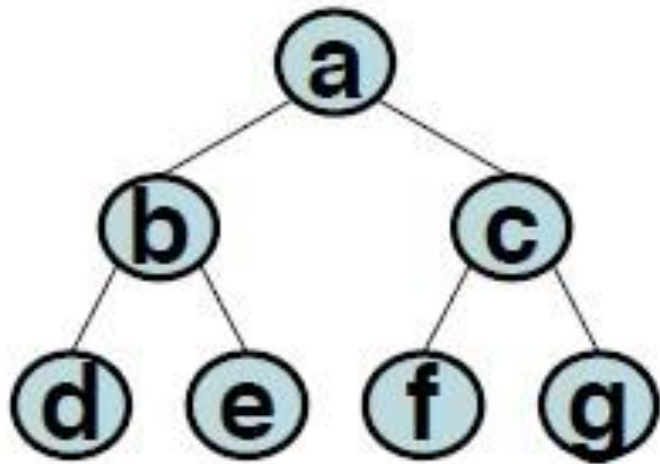
- pós-fixado:

d - e - b - f - g - c - a



Caminhamentos em árvores: começando pela direita

- pré-fixado (à direita):
 - **escreve** o conteúdo do nodo (“**visita**”)
 - percorre subárvore direita
 - percorre subárvore esquerda
- central (à direita):
 - percorre subárvore direita
 - **escreve** o conteúdo do nodo (“**visita**”)
 - percorre subárvore esquerda
- pós-fixado (à direita):
 - percorre subárvore direita
 - percorre subárvore esquerda
 - **escreve** o conteúdo do nodo (“**visita**”)



Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

a - b - d - e - c - f - g (esq)

a - c - g - f - b - e - d (dir)

- central

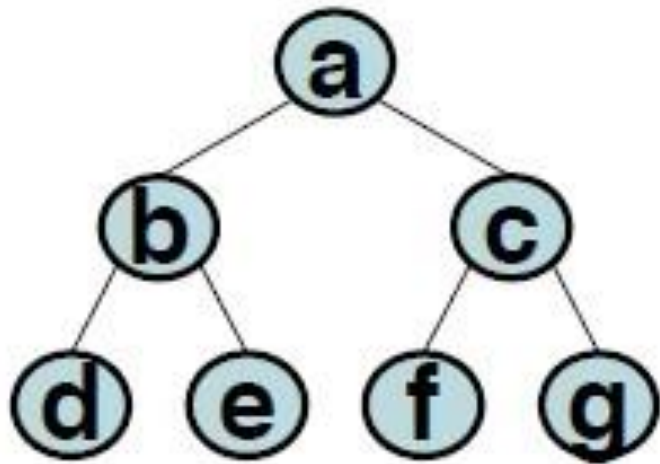
d - b - e - a - f - c - g (esq)

g - c - f - a - e - b - d (dir)

- pós-fixado:

d - e - b - f - g - c - a (esq)

g - f - c - e - d - b - a (dir)



Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

a - b - d - e - c - f - g (esq)

a - c - g - f - b - e - d (dir)

- central

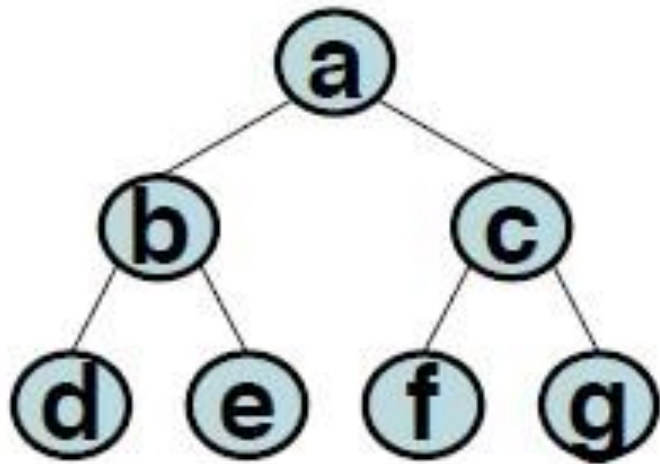
d - b - e - a - f - c - g (esq) ←

g - c - f - a - e - b - d (dir) →

- pós-fixado:

d - e - b - f - g - c - a (esq)

g - f - c - e - d - b - a (dir)



Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

a - b - d - e - c - f - g (esq) ←

a - c - g - f - b - e - d (dir)

- central

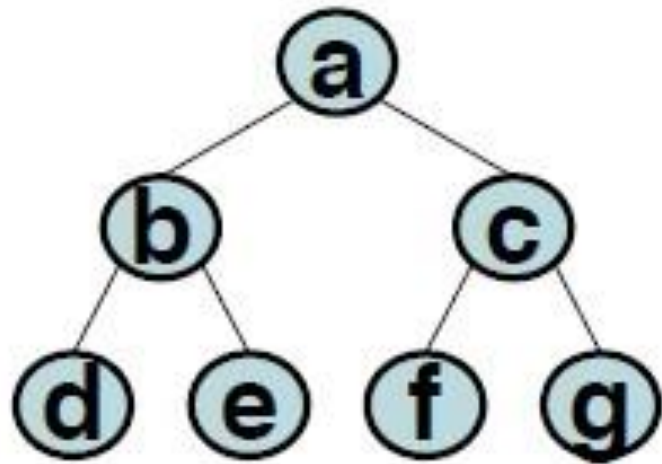
d - b - e - a - f - c - g (esq)

g - c - f - a - e - b - d (dir)

- pós-fixado:

d - e - b - f - g - c - a (esq)

g - f - c - e - d - b - a (dir) →



Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

a - b - d - e - c - f - g (esq)

a - c - g - f - b - e - d (dir) ←

- central

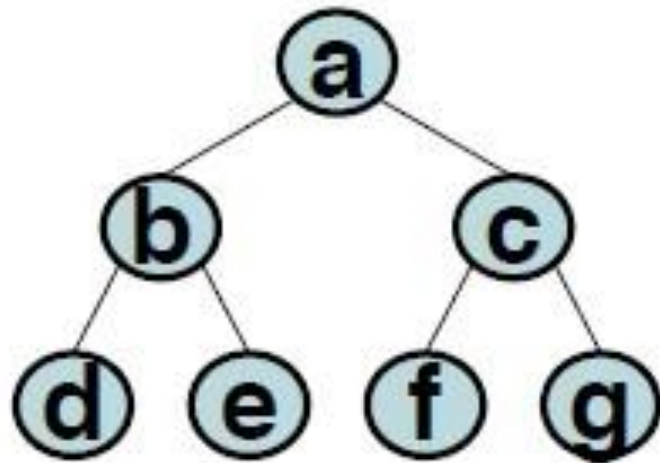
d - b - e - a - f - c - g (esq)

g - c - f - a - e - b - d (dir)

- pós-fixado:

d - e - b - f - g - c - a (esq) →

g - f - c - e - d - b - a (dir)



Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

a - b - d - e - c - f - g (esq)

a - c - g - f - b - e - d (dir)

- central

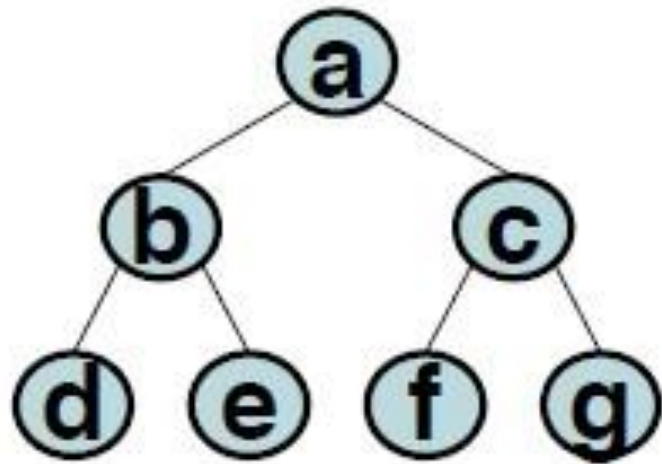
d - b - e - a - f - c - g (esq)

g - c - f - a - e - b - d (dir)

- pós-fixado:

d - e - b - f - g - c - **a** (esq)

g - f - c - e - d - b - **a** (dir)



Caminhamentos em árvores - exercício

- pré-fixado:

8 -

8 -

- central

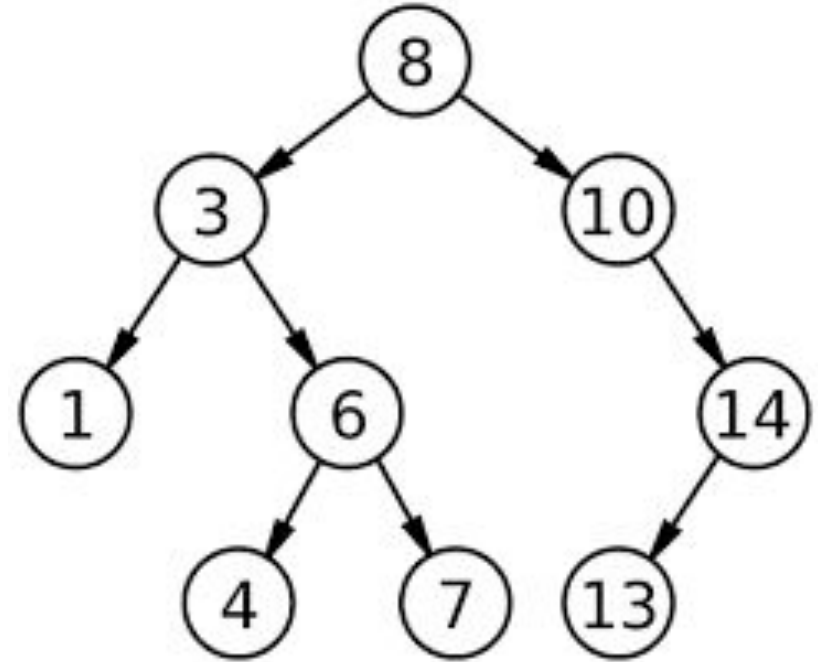
1 -

14 -

- pós-fixado:

1 -

13 -



Caminhamentos em árvores

- pré-fixado:

8 - 3 - 1 - 6 - 4 - 7 - 10 - 14 - 13

8 - 10 - 14 - 13 - 3 - 6 - 7 - 4 - 1

- central

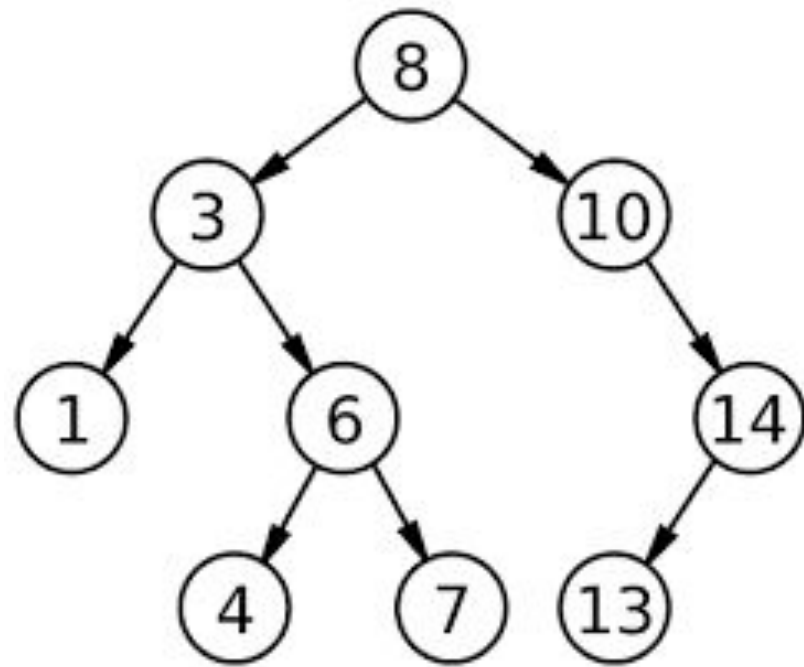
1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 14

14 - 13 - 10 - 8 - 7 - 6 - 4 - 3 - 1

- pós-fixado:

1 - 4 - 7 - 6 - 3 - 13 - 14 - 10 - 8

13 - 14 - 10 - 7 - 4 - 6 - 1 - 3 - 8



Caminhamentos em árvores: implementações

- pré-fixado (à esquerda):

```
void preOrdem(TNoA* a)
{
    if (a != NULL) {
        printf("%c\n", a->info);
        preOrdem(a->esq);
        preOrdem(a->dir);
    }
}
```

Caminhamentos em árvores: implementações

- central (à esquerda):

```
void central (TNoA* a)
{
    if (a != NULL) {
        central (a->esq);
        printf ("%c\n", a->info);
        central (a->dir);
    }
}
```

Caminhamentos em árvores: implementações

- pós-fixado (à esquerda):

```
void posOrdem(TNoA* a)
{
    if (a != NULL) {
        posOrdem(a->esq);
        posOrdem(a->dir);
        printf("%c\n", a->info);
    }
}
```